13 may 2026

1/
ASK:
import streamlit as st
from utilities import summarize_long_text, summarize_text, summarize_pdf
from pathlib import Path

#Đúng rồi Khang 👍 — phần xử lý đặt tên file duy nhất và check file tồn tại trước khi đọc nên nằm trong main.py, vì đó là nơi bạn nhận file upload từ người dùng và quyết định đường dẫn lưu. Các hàm trong utilities chỉ nên tập trung vào logic xử lý (tóm tắt, chunk, extract text), còn việc quản lý file (tên, lưu, kiểm tra) thì để ở tầng ứng dụng (main.py).
import os
import uuid
def save_uploaded_file(uploaded_file):
    # Tạo tên file duy nhất bằng uuid
    filename = f"{uuid.uuid4()}_{uploaded_file.name}"
    file_path = os.path.join("uploads", filename) # nếu bạn muốn dùng Path (từ pathlib) thay cho os.path, thì bạn chỉ cần thay đổi cách tạo và lưu file. Path giúp code gọn gàng, dễ đọc hơn.
    with open(file_path, "wb") as f:
        f.write(uploaded_file.getbuffer())
    return file_path

---- giao diện Streamlit -----

st.title("Whitepaper Summarizer")
choice = st.radio("Chọn cách nhập:", ["Paste Text", "Upload PDF"])

#Người dùng chọn độ dài summary

```
summary_length= st.slider("Chọn độ dài summary (số token)", 100, 600, 200,
step=50)

# Người dùng chọn phong cách summary
style = st.selectbox("Chọn phong cách summary:", ["Ngắn gọn", "Chi tiết", "Bullet
points"])

if choice == "Paste Text":
    user_text = st.text_area("Nhập hoặc paste văn bản dài:")
    if st.button("Tóm tắt Text"):
        if user_text.strip():
            summary = summarize_long_text(user_text, summarize_text,
max_len=summary_length, min_len=50)
            st.subheader("Tóm tắt:")
            if style == "Bullet points":
                st.write("- " + summary.replace(". ", "\n- "))
            else:
                st.write(summary)

elif choice == "Upload PDF":
    # upload_dir = Path("uploads")
    # upload_dir.mkdir(exist_ok=True)

    uploaded_file = st.file_uploader("Upload PDF", type="pdf")
    if uploaded_file is not None:
        #pdf_path = upload_dir / uploaded_file.name
        # with open(pdf_path, "wb") as f:
        #     f.write(uploaded_file.getbuffer())
        # st.success(f"File đã lưu vào: {pdf_path}")
        pdf_path = save_uploaded_file(uploaded_file)
        st.success(f"File đã lưu vào: {pdf_path}")

        if st.button("Tóm tắt PDF"):
            if os.path.exists(pdf_path):
                summary = summarize_pdf(pdf_path, max_len=summary_length,
min_len=50) #summary = summarize_pdf(pdf_path, max_len=200, min_len=50)
```

```
            st.subheader("Tóm tắt PDF:")
            if style == "Bullet points":
                st.write("- " + summary.replace(". ", "\n- "))
            else:
                st.write(summary)
        else:
            st.error("File không tồn tại hoặc chưa được lưu.")
```

trong đó:

```
def save_uploaded_file(uploaded_file):
    # Tạo tên file duy nhất bằng uuid
    filename = f"{uuid.uuid4()}_{uploaded_file.name}"
    file_path = os.path.join("uploads", filename) # nếu bạn muốn dùng Path (từ pathlib) thay cho os.path, thì bạn chỉ cần thay đổi cách tạo và lưu file. Path giúp code gọn gàng, dễ đọc hơn.
    with open(file_path, "wb") as f:
        f.write(uploaded_file.getbuffer())
    return file_path

import PyPDF2;
from utilities import summarize_long_text , summarize_text , chunk_text

def summarize_pdf(pdf_path, max_len=200, min_len=50):
    summaries = []

    with open(pdf_path,'rb') as f:
        reader = PyPDF2.PdfReader(f)
        for page in reader.pages:
            try:
                page_text = page.extract_text()
            except Exception as e:
                print(f"Lỗi đọc trang: {e}")
                continue
            if page_text and page_text.strip(): #Kiểm tra page_text trước khi chunk
                #Chunk từng trang
                chunks = chunk_text(page_text, max_chars=1500)
```

```
        for chunk in chunks:
            summaries.append(summarize_text(chunk, max_len, min_len))
    # Ghép summary của từng trang rồi tóm tắt lại
    # Chỉ gọi summarize_text nếu có dữ liệu
    if summaries:
        return summarize_text(" ".join(summaries), max_len, min_len)
    else:
        return "Không có nội dung để tóm tắt."
```

Lỗi xẩy ra ở đâu, How to fix

GPT5.5:
https://chatgpt.com/s/t_6a04859841ec8191b81ef1f649a09480

Lỗi nhiều khả năng nằm ở **dòng cuối của `summarize_pdf()`**:

return summarize_text(" ".join(summaries), max_len, min_len)

Vì `" ".join(summaries)` có thể vẫn **quá dài**, vượt giới hạn token của BART/Pegasus → gây:

IndexError: index out of range in self

Ngoài ra còn một lỗi phụ: thư mục `uploads` có thể chưa được tạo.

Fix 1: tạo thư mục uploads trước khi lưu

Sửa `save_uploaded_file()`:

```
from pathlib import Path
import uuid

def save_uploaded_file(uploaded_file):
```

```
    upload_dir = Path("uploads")
    upload_dir.mkdir(exist_ok=True)

    filename = f"{uuid.uuid4()}_{uploaded_file.name}"
    file_path = upload_dir / filename

    with open(file_path, "wb") as f:
        f.write(uploaded_file.getbuffer())

    return str(file_path)
```

Fix 2: không summarize lại chuỗi quá dài một lần

Sửa `summarize_pdf()` như sau:

```
import PyPDF2
from utilities import summarize_long_text, summarize_text, chunk_text

def summarize_pdf(pdf_path, max_len=200, min_len=50):
    summaries = []

    with open(pdf_path, "rb") as f:
        reader = PyPDF2.PdfReader(f)

        for page in reader.pages:
            try:
                page_text = page.extract_text()
            except Exception as e:
                print(f"Lỗi đọc trang: {e}")
                continue

            if page_text and page_text.strip():
                chunks = chunk_text(page_text, max_chars=1200)
```

```
        for chunk in chunks:
            if len(chunk.strip()) > 100:
                summary = summarize_text(
                    chunk,
                    max_len=max_len,
                    min_len=min_len
                )
                summaries.append(summary)

    if not summaries:
        return "Không có nội dung để tóm tắt."

    combined_text = " ".join(summaries)

    return summarize_long_text(
        combined_text,
        summarize_text,
        max_len=max_len,
        min_len=min_len
    )
```

Fix 3: trong `summarize_text()` phải có `truncation=True`

Hàm `summarize_text()` nên kiểu này:

```
def summarize_text(text, max_len=200, min_len=50):
    result = summarizer(
        text,
        max_length=max_len,
        min_length=min_len,
        do_sample=False,
        truncation=True
```

```
)

return result[0]["summary_text"]
```

Nguyên nhân chính

Flow hiện tại của bạn là:

PDF page
→ chunk
→ summarize từng chunk
→ gom toàn bộ summaries
→ summarize_text(gom tất cả một lần)

Lỗi nằm ở bước cuối vì gom nhiều summary lại vẫn có thể dài.

Flow đúng hơn:

PDF page
→ chunk nhỏ
→ summarize từng chunk
→ gom summaries
→ summarize_long_text()
→ final summary

Tức là **summary cuối cũng phải chunk tiếp**, không đưa nguyên khối vào model.

2/
ASK:
File "/mount/src/white-messiah-/main.py", line 9, in <module>
from utilities import summarize_long_text, summarize_text, summarize_pdf

khi deploy lên Streamlit cloud, đây là lỗi gì?

biết utilities chứa ___init__.py
from .summarizer import summarize_text
from .text_utils import summarize_long_text, chunk_text
from .pdf_utils import summarize_pdf

và chạy trong localhost bình thường

GPT5.5:
https://chatgpt.com/s/t_6a04a191e3708191871e107a861efad1

Đây là lỗi **import package khi deploy lên Linux/Streamlit Cloud**.

Localhost Windows chạy được vì Windows "dễ tính" hơn, còn Streamlit Cloud dùng Linux nên:

case-sensitive
path-sensitive
package-sensitive

Check lỗi phổ biến nhất

1. File phải tên đúng là:

utilities/__init__.py

Không phải:

utilities/___init__.py

Bạn viết:

___init__.py

nếu thật sự có **3 dấu gạch dưới** thì sai.

Đúng là:

__init__.py

2 dấu _ trước và 2 dấu _ sau.

Cấu trúc đúng nên là

```
project/
│
├── main.py
├── requirements.txt
│
└── utilities/
    ├── __init__.py
    ├── summarizer.py
    ├── text_utils.py
    └── pdf_utils.py
```

Trong `main.py`:

```
from utilities import summarize_long_text, summarize_text, summarize_pdf
```

Trong `utilities/__init__.py`:

```
from .summarizer import summarize_text
from .text_utils import summarize_long_text, chunk_text
from .pdf_utils import summarize_pdf
```

---

2. Check tên folder chính xác

Trên Linux:

utilities

khác với:

Utilities
utility
Utilities/

Nếu folder là `Utilities` mà import `utilities` → lỗi trên Cloud.

---

3. Đừng đặt file trùng tên

Không nên có:

utilities.py

ở cùng cấp với folder `utilities/`.

Vì Python có thể bị nhầm giữa:

utilities.py

và:

utilities/

---

4. Commit đầy đủ lên GitHub

Rất hay gặp trường hợp localhost có file nhưng GitHub chưa có.

Chạy:

```
git status
git add utilities/__init__.py utilities/*.py
git commit -m "Fix utilities package imports"
git push
```

---

5. Import nội bộ trong `pdf_utils.py`

Nếu `pdf_utils.py` đang viết:

```
from utilities import summarize_long_text, summarize_text, chunk_text
```

nên đổi thành:

```
from .summarizer import summarize_text
from .text_utils import summarize_long_text, chunk_text
```

Tránh circular import.

Kết luận

Khả năng cao nhất:

___init__.py sai tên

phải đổi thành:

__init__.py

Sau đó commit/push lại lên GitHub rồi redeploy Streamlit Cloud.

3/
ASK:
trong main.py
from utilities import summarize_long_text, summarize_text, summarize_pdf

cũng nên đổi để tránh circular import ?
from .summarizer import summarize_text
from .text_utils import summarize_long_text, chunk_text

GPT5.5:
https://chatgpt.com/s/t_6a04a1d016ac819182334ca24a26d6b1

❌ Không. Trong `main.py` bạn KHÔNG dùng dấu `.`.

Vì sao?

`main.py`

đang là:

top-level script

nó không nằm “bên trong package”.

Đúng:

from utilities import summarize_long_text, summarize_text, summarize_pdf

---

Sai:

from .summarizer import summarize_text

vì:

main.py không ở trong package utilities

nên relative import `.` sẽ lỗi:

ImportError: attempted relative import with no known parent package

---

Rule cực quan trọng

Nơi	Dùng import gì
main.py	absolute import
file bên trong utilities/	relative import

Ví dụ đúng

---

main.py

from utilities import summarize_long_text

---

utilities/pdf_utils.py

```
from .text_utils import summarize_long_text
from .summarizer import summarize_text
```

Vì sao cần relative import bên trong package?

Để tránh:

- circular imports
- path ambiguity
- deploy issues trên Linux/Cloud

Mental model

main.py

đứng ngoài package:

```
main.py
  ↓
utilities package
```

---

pdf_utils.py

đang ở bên trong package:

```
utilities/
   pdf_utils.py
```

nên:

```
from .text_utils import ...
```

nghĩa là:

import từ package hiện tại

Cấu trúc chuẩn production

```
project/
│
├── main.py
│
└── utilities/
   ├── __init__.py
   ├── summarizer.py
   ├── text_utils.py
   └── pdf_utils.py
```

---

utilities/init.py

```
from .summarizer import summarize_text
from .text_utils import summarize_long_text, chunk_text
from .pdf_utils import summarize_pdf
```

---

main.py

```
from utilities import (
    summarize_long_text,
    summarize_text,
    summarize_pdf
)
```

---

pdf_utils.py

```
from .summarizer import summarize_text
from .text_utils import summarize_long_text, chunk_text
```

Đây là architecture rất chuẩn

Bạn đang:

- package modularization
- abstraction layers
- utility separation
- package imports
- production structure

rất gần software engineering practice thật 👍

4/
ASK:
nhưng trong main.py cứ bị báo lỗi dòng from utilities import summarize_long_text, summarize_text, summarize_pdf

KeyError: This app has encountered an error. The original error message is redacted to prevent data leaks. Full error details have been recorded in the logs (if you're on Streamlit Cloud, click on 'Manage app' in the lower right of your app).

```
Traceback:
File "/mount/src/white-messiah-/main.py", line 9, in <module>
    from utilities import summarize_long_text, summarize_text, summarize_pdf
File "/mount/src/white-messiah-/utilities/__init__.py", line 1, in <module>
    from .summarizer import summarize_text
File "/mount/src/white-messiah-/utilities/summarizer.py", line 5, in <module>
    summarizer = pipeline("summarization", model="facebook/bart-large-cnn",
framework="pt")
File
"/home/adminuser/venv/lib/python3.14/site-packages/transformers/pipelines/__init__.py", line 943, in pipeline
    normalized_task, targeted_task, task_options = check_task(task)
                                                   ~~~~~~~~~~^^^^^^
File
"/home/adminuser/venv/lib/python3.14/site-packages/transformers/pipelines/__init__.py", line 355, in check_task
    return PIPELINE_REGISTRY.check_task(task)
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^
File
"/home/adminuser/venv/lib/python3.14/site-packages/transformers/pipelines/base.py", line 1340, in check_task
    raise KeyError(f"Unknown task {task}, available tasks are
{self.get_supported_tasks
```

GPT5.5:
https://chatgpt.com/s/t_6a04a22306ec8191a10d188fdc324700

Bây giờ lỗi KHÔNG còn là import nữa 👍
Import hoạt động rồi.

Lỗi thật sự là:

KeyError: Unknown task summarization

ở dòng:

```
summarizer = pipeline(
    "summarization",
    model="facebook/bart-large-cnn",
    framework="pt"
)
```

Nguyên nhân THẬT

Bạn đang deploy trên:

Python 3.14

theo log:

/site-packages/.../python3.14/

Nhưng:

transformers + torch hiện chưa hỗ trợ ổn định Python 3.14 trên Streamlit Cloud

nên:

- pipeline registry bị lỗi

- summarization task không load được
- task registry trống
  → sinh ra:

Unknown task summarization

Đây KHÔNG phải lỗi code của bạn

mà là:

version compatibility issue

FIX CHUẨN NHẤT

ÉP Streamlit Cloud dùng Python 3.11

Bước 1

Tạo file:

runtime.txt

ở root project.

Nội dung:

python-3.11

Ví dụ project:

```
project/
│
├── main.py
├── requirements.txt
├── runtime.txt
│
└── utilities/
```

Bước 2

Redeploy app.

Vì sao fix được?

Transformers hiện stable nhất với:

- Python 3.10
- Python 3.11

Ngoài ra cần check requirements.txt

Nên pin versions:

```
transformers==4.41.2
torch==2.3.1
sentencepiece==0.2.0
```

Vì BART thường cần:

sentencepiece

thiếu cái này đôi khi cũng lỗi weird.

Thêm defensive code

Trong `summarizer.py`:

```
from transformers import pipeline

try:
    summarizer = pipeline(
        "summarization",
        model="facebook/bart-large-cnn"
    )
except Exception as e:
    print(f"Lỗi load model: {e}")
```

Insight QUAN TRỌNG

Lỗi xuất hiện ở:

from utilities import ...

nhưng:

KHÔNG phải import lỗi

Flow thật sự:

main.py
↓
import utilities
↓
import summarizer.py
↓
pipeline("summarization")
↓
transformers registry crash
↓
Unknown task summarization

Tóm tắt fix

1️⃣ Tạo:

runtime.txt

2️⃣ Nội dung:

python-3.11

3️⃣ requirements.txt

transformers==4.41.2
torch==2.3.1
sentencepiece==0.2.0
streamlit
PyPDF2

4️⃣ Redeploy

Đây là issue rất thực tế trong AI deployment

Bạn đang chạm vào:

- dependency management
- ML runtime compatibility
- production deployment
- package ecosystem stability

đúng kiểu AI engineering thật 👍

5/
ASK:
a/ vậy trong Settings của Streamlit chuyển từ 3.14 sang 3.11 hoặc tạo runtime.txt ép python-3.11?
b/ vì sao localhost đang có python 3.9 vẫn chạy được tốt

GPT5.5:

https://chatgpt.com/s/t_6a04a25d5550819188ae248778503c75

a/ Đúng

Bạn có 2 cách:

Cách 1 — Streamlit Cloud Settings

Vào:

Manage app
→ Settings
→ Python version
→ chọn Python 3.11
→ Reboot / Redeploy

Cách 2 — tạo `runtime.txt`

Ở root project:

runtime.txt

Nội dung:

python-3.11

Rồi commit/push lên GitHub.

👉 Mình khuyên dùng `runtime.txt` vì nó đi theo source code, deploy lại ở đâu cũng rõ version.

---

b/ Vì sao localhost Python 3.9 chạy tốt?

Vì Python 3.9 đã được `transformers`, `torch`, `pipeline("summarization")` hỗ trợ ổn định hơn.

Localhost của bạn:

Python 3.9
+ transformers
+ torch
→ compatible
→ chạy OK

Streamlit Cloud hiện tại:

Python 3.14
+ transformers/torch
→ chưa ổn định / không tương thích tốt
→ pipeline registry lỗi
→ Unknown task summarization

Kết luận

Nên dùng:

python-3.11

vì:

Python 3.9: chạy được nhưng hơi cũ
Python 3.10/3.11: ổn định cho AI deployment
Python 3.14: quá mới, nhiều ML libraries chưa support tốt

Sau đó pin `requirements.txt`:

streamlit
transformers==4.41.2
torch==2.3.1
sentencepiece==0.2.0
PyPDF2

6/
ASK:
Ở root project:

runtime.txt

Nội dung:

python-3.11

sẽ không ép localhost update từ python 3.9 sang 3.11?

GPT5.5:
https://chatgpt.com/s/t_6a04a2caac648191babfdd2c2d89c239

✅ Đúng — `runtime.txt` sẽ **KHÔNG ép localhost update Python**.

`runtime.txt` chỉ là:

deployment instruction

cho platform như:

- Streamlit Cloud
- Heroku

- Render
- một số PaaS khác

Nó KHÔNG:

- cài Python mới
- update Python máy bạn
- thay đổi PATH
- thay đổi venv local

Localhost vẫn dùng:

python 3.9

nếu:

- bạn đang activate venv Python 3.9
- hoặc máy đang default Python 3.9

Mental model

Localhost

máy bạn
↓
venv local
↓
python 3.9

Streamlit Cloud

GitHub repo
↓
runtime.txt
↓
cloud build environment
↓
python 3.11

Ví dụ

Bạn có:

runtime.txt

nội dung:

python-3.11

Localhost

chạy:

python --version

vẫn ra:

Python 3.9

Nhưng Streamlit Cloud

sẽ build environment bằng:

Python 3.11

Đây là best practice production

Vì:

production environment

và

development environment

thường khác nhau.

Tốt hơn nữa:

dùng virtual environment

Ví dụ:

python -m venv venv

Nếu muốn local cũng test Python 3.11

thì:

- cài Python 3.11 riêng
- tạo venv mới bằng 3.11

Ví dụ:

py -3.11 -m venv venv311

Nhưng KHÔNG bắt buộc

Bạn hoàn toàn có thể:

Environment	Python
localhost	3.9
Streamlit Cloud	3.11

Tuy nhiên…

Nếu:

- local = 3.9
- production = 3.11

thì đôi khi:

- package behavior khác
- dependency khác
- bug khác

Professional practice

Engineer thường cố:

đồng bộ versions

Ví dụ:

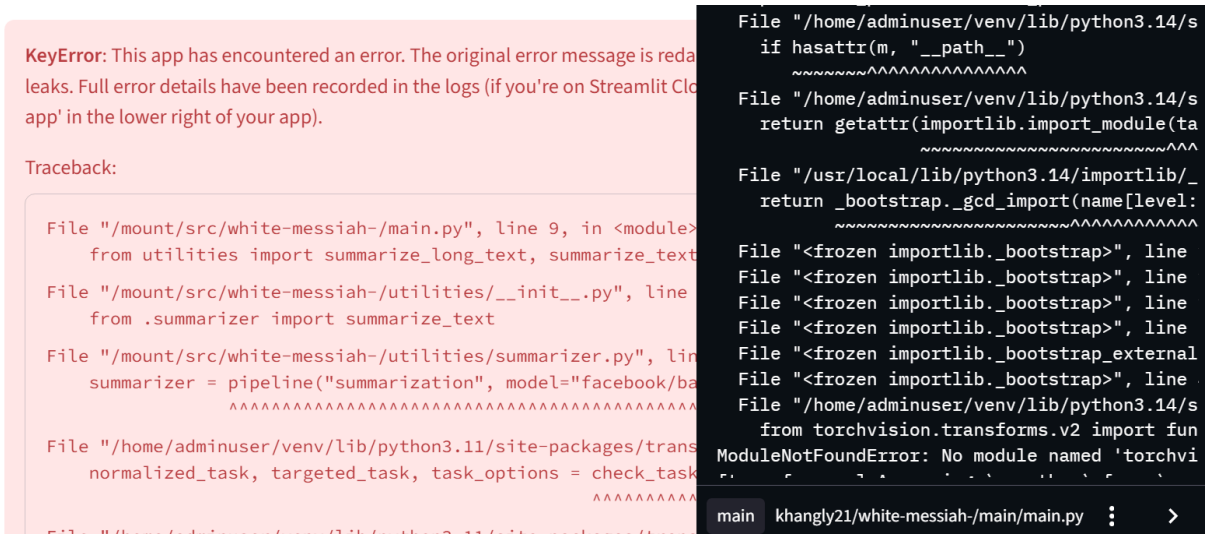
dev = staging = production

Nhưng với project beginner/intermediate:

local 3.9
cloud 3.11

vẫn OK nếu app chạy ổn định.

7/
ASK:



đã sửa như trên cho utilities và version 3.11, vẫn lỗi như hình có đường dẫn main/main.py đúng khôg

GPT:
https://chatgpt.com/s/t_6a04a31584848191a73afb2a7ccfacb4

Đường dẫn `main/main.py` **không phải vấn đề chính**.

Lỗi chính trong hình là:

ModuleNotFoundError: No module named 'torchvision'

Tức là `transformers` đang load pipeline và cần `torchvision`, nhưng môi trường Cloud chưa cài.

Fix `requirements.txt`

Thêm `torchvision`:

```
streamlit
transformers==4.41.2
torch==2.3.1
torchvision==0.18.1
sentencepiece==0.2.0
PyPDF2
```

Rồi:

```
git add requirements.txt runtime.txt
git commit -m "Fix Streamlit Cloud ML dependencies"
git push
```

Sau đó vào Streamlit Cloud:

Manage app → Reboot / Clear cache and redeploy

Về đường dẫn `main/main.py`

Trong hình có:

khangly21/white-messiah-/main/main.py

Nghĩa là app đang chạy file:

main/main.py

Nếu repo của bạn thật sự có cấu trúc:

```
white-messiah-/
├── main/
│   └── main.py
├── utilities/
└── requirements.txt
```

thì OK.

Nhưng nếu `main.py` nằm ở root:

```
white-messiah-/
├── main.py
├── utilities/
└── requirements.txt
```

thì trong Streamlit Cloud phải chỉnh:

Main file path = main.py

không phải:

main/main.py

Kết luận

Lỗi hiện tại ưu tiên sửa:

thiếu torchvision

Không phải lỗi import `utilities` nữa.

8/
ASK:
trong local dev không cần torchvision?

GPT5.5:
https://chatgpt.com/s/t_6a04a35db904819183086a5fab5b5891

Đúng 👍
Trong local dev của bạn có thể:

không cần cài riêng `torchvision`

mà vẫn chạy được.

Vì sao?

Có vài khả năng:

Case 1 — torchvision đã được cài sẵn local

Rất phổ biến.

Ví dụ trước đây bạn từng:

pip install torch torchvision

nên local đã có.

Check thử:

pip show torchvision

hoặc:

pip list

Case 2 — transformers version khác

Local:

transformers cũ hơn

Cloud:

transformers mới hơn

Một số transformers version mới

khi load pipeline sẽ:

- import thêm vision modules
- import torchvision internals

dù bạn đang làm NLP.

Đây là điều confusing của ML ecosystem

Bạn dùng:

pipeline("summarization")

nhưng bên dưới transformers:

- auto-import nhiều components
- image/audio/text modules
- optional dependencies

Case 3 — local cache khác

Local có:

- cached models
- cached dependencies
- old environment state

Cloud thì:

clean environment

nên dependency thiếu sẽ lộ ra.

Đây là production reality rất thường gặp

"Works on my machine"

😄

Streamlit Cloud giống production hơn

Nó:

- build từ requirements.txt
- clean install
- không dùng package “ẩn”

nên:

dependency thiếu sẽ crash ngay.

Best practice

Nếu app cần:

```
transformers
torch
```

thì thường nên pin đủ:

```
transformers==4.41.2
torch==2.3.1
torchvision==0.18.1
sentencepiece==0.2.0
```

Mental model

Localhost

dirty environment
+
cached packages
+

historical installs

Cloud deployment

clean reproducible environment

Đây là lý do production engineers dùng:

- requirements.txt
- poetry.lock
- pip freeze
- Docker
- virtual environments

để:

reproducible deployments

Nếu muốn biết local có torchvision không

chạy:

```
import torchvision
print(torchvision.__version__)
```

Insight QUAN TRỌNG

Lỗi của bạn bây giờ không còn:

- Python version
- utilities import
- **init**.py

mà đã chuyển sang:

dependency management

đây là tiến triển rất tốt 👍

9/
ASK:
Traceback:
File "/mount/src/white-messiah-/main.py", line 9, in <module>
  from utilities import summarize_long_text, summarize_text, summarize_pdf
File "/mount/src/white-messiah-/utilities/__init__.py", line 1, in <module>
  from .summarizer import summarize_text
File "/mount/src/white-messiah-/utilities/summarizer.py", line 5, in <module>
  summarizer = pipeline("summarization", model="facebook/bart-large-cnn", framework="pt")
^^^

raise KeyError(f"Unknown task {task}, available tasks are {self.get_supported_tasks()}")

GPT5.5:
https://chatgpt.com/s/t_6a04a3a4687c8191b932d0c0375d1ba1

Lỗi này nghĩa là:

pipeline("summarization")

không được `transformers` nhận ra, dù bình thường task `"summarization"` là hợp lệ.

Với case của bạn, nguyên nhân thường là **môi trường Streamlit Cloud cài thiếu/không khớp dependency**, làm `transformers` load pipeline registry bị lỗi.

Fix mạnh nhất: pin lại requirements.txt

Thử dùng bộ này:

```
streamlit==1.36.0
transformers==4.41.2
torch==2.3.1
torchvision==0.18.1
tokenizers==0.19.1
sentencepiece==0.2.0
PyPDF2==3.0.1
```

và `runtime.txt`:

```
python-3.11
```

Sau đó:

```
git add requirements.txt runtime.txt
git commit -m "Fix transformers pipeline dependencies"
git push
```

Trên Streamlit Cloud chọn:

Manage app → Reboot app

hoặc tốt hơn:

Clear cache and redeploy

Fix code tốt hơn: lazy load model

Hiện tại bạn đang load model ngay khi import:

```
summarizer = pipeline(...)
```

Điều này làm app crash ngay ở dòng:

```
from utilities import ...
```

Sửa `utilities/summarizer.py` thành:

```
import streamlit as st
from transformers import pipeline

@st.cache_resource
def get_summarizer():
    return pipeline(
        task="summarization",
        model="facebook/bart-large-cnn",
        framework="pt"
```

```
    )

def summarize_text(text, max_len=200, min_len=50):
    summarizer = get_summarizer()

    result = summarizer(
        text,
        max_length=max_len,
        min_length=min_len,
        do_sample=False,
        truncation=True
    )

    return result[0]["summary_text"]
```

Điểm quan trọng: **không tạo `pipeline()` ở global scope**.

Check thêm trong repo

Đảm bảo bạn KHÔNG có file/folder tên:

transformers.py
pipeline.py
torch.py

vì có thể gây shadowing package.

Kết luận

Lỗi không nằm ở:

from utilities import ...

mà nằm ở:

pipeline("summarization")

Cách xử lý đúng:

1. runtime.txt = python-3.11
2. requirements.txt pin đủ torch + torchvision + transformers
3. Clear cache and redeploy
4. Lazy load model bằng @st.cache_resource